Pengembangan WebGIS *Frontend* Menggunakan *React* & *Leaflet*

Tugas Praktikum 8 - Integrasi API *FastAPI*

Nama: Muhammad Fadhel

Nim: 123140106

1. **Arsitektur Sistem**
   - ***Frontend***
     Pada pembuatan arsitektur sistem di frontend menggunakan:
     - ***React* & *Vite*:** sebagai framwork UI
     - ***Leaflet* & *React*-Leaflet:** sebagai library untuk menampilkan peta interaktif di browser.
     - **CSS murni:** Tema dark-mode dengan efek *glassmorphism* pada tampilan.

   - ***Backend***
     Pada pembuatan arsitektur sistem di backend menggunakan:
     - ***FastAPI* & *Python***: API yang menyediakan data GeoJSON.
     - ***PostgreSQL* / *PostGIS***: Database penyimpan data-data spasial fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dll.
     - ***CORS Middleware*:** menjadi penengah dari port 5173 (frontend) dengan port 8080 (backend) agar mengataasi dari pemblokiran port diantara kedua port.

2. **Konfigurasi *Backend* (Penyesuaian)**
   Agar Frontend dapat bekerja dengan maksimal, terdapat modifikasi pada *backend* FastAPI
   - **CORS *Integration***: Menambahkan *CORSMiddleware* di main.py agar React dapat melakukan *fetch* data tanpa diblokir oleh browser.
   - ***Modifikasi GeoJSON*:** Menambahkan field alamat dalam properti GeoJSON endpoint

```python

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["http://localhost:5173", "http://127.0.0.1:5173"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)
```

3. **Integrasi Data Spasial**
   - Data fasilitas diambil secara asinkron (secara dinamis) pada saat komponen *React* dimuat menggunakan *Hooks* dari *React* (*useEffect* & *useState*).
   - *Endpoint*: *http://localhost:8000/api/fasilitas/geojson*
   - Memilik *loading state* (indikator *loading*) sebelum peta berhasil *merender feature GeoJSON* di layar.

```
13  useEffect(() => {
14    fetchGeoJSON()
15  }, [])
16
17  const fetchGeoJSON = async () => {
18    try {
19      const res = await fetch(`${API_BASE}/api/fasilitas/geojson`)
20      if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`)
21      const data = await res.json()
22      setGeojsonData(data)
23
24      // Hitung kategori jenis
25      const counts = {}
26      data.features.forEach((f) => {
27        const jenis = f.properties.jenis || 'Lainnya'
28        counts[jenis] = (counts[jenis] || 0) + 1
29      })
30      setJenisCategories(counts)
31
32      // Delay sedikit agar animasi loading terlihat
33      setTimeout(() => setLoading(false), 600)
34    } catch (err) {
35      console.error('Gagal memuat data GeoJSON:', err)
36      setError(err.message)
37      setLoading(false)
38    }
39  }
```

4. Visualisasi Peta Utama

Gambar dari menjalankan *frontend* dengan *backend*

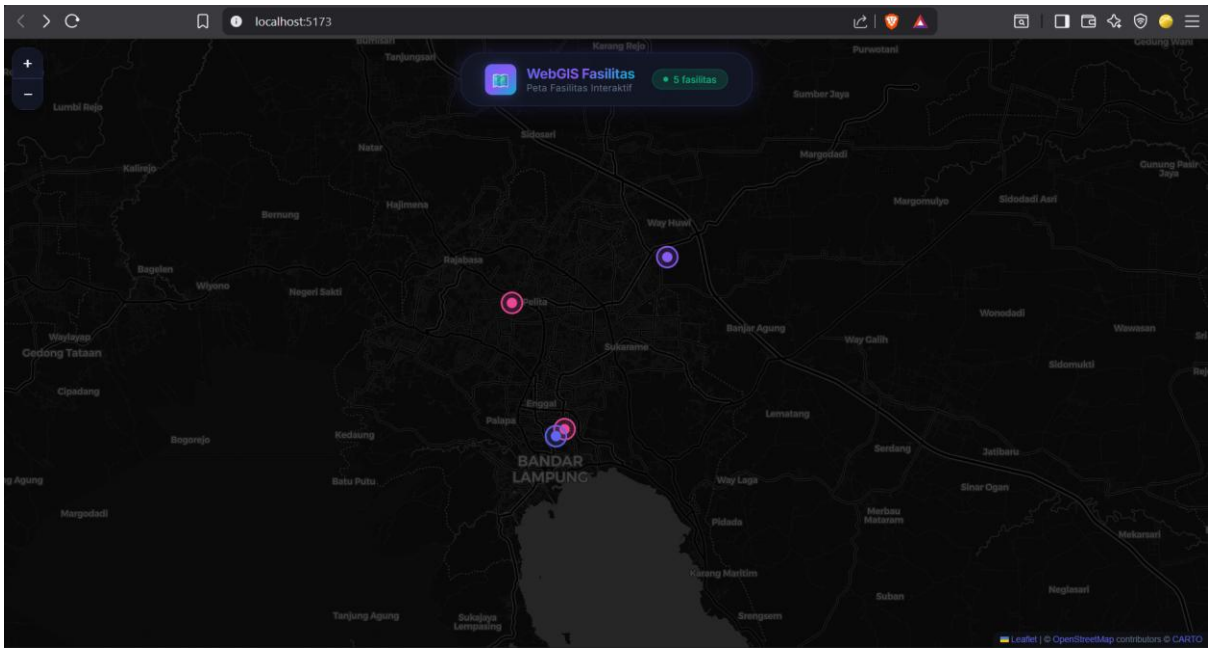
- *Frontend (port:5173)*: menjalankan *frontend* terlebih dahulu dengan menggunakan "*npm run dev*"

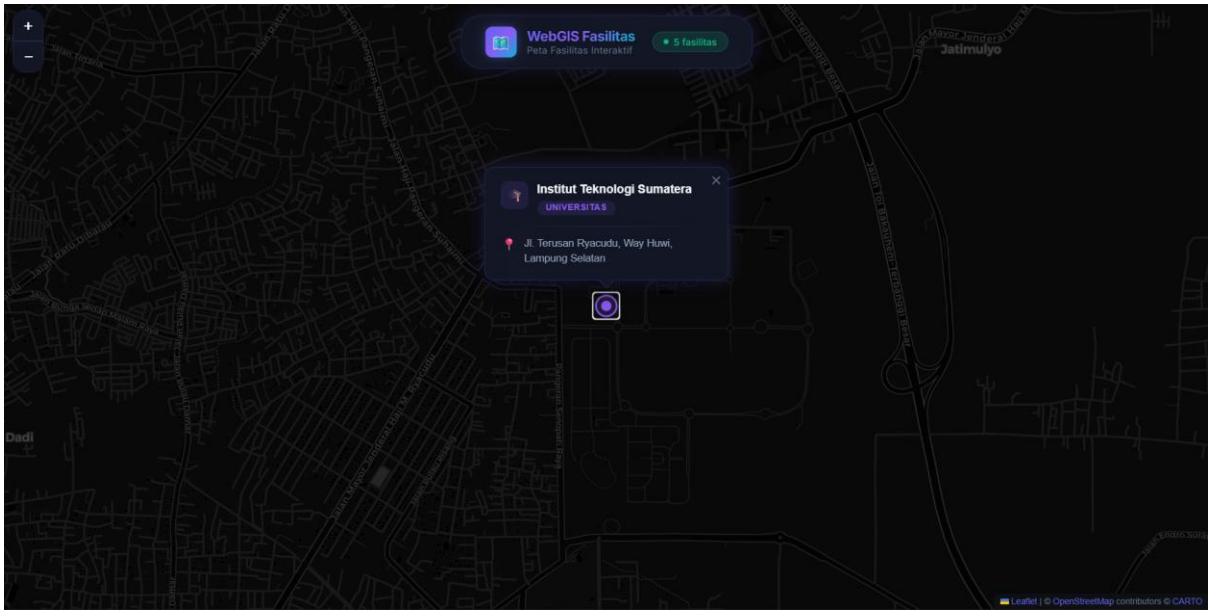
```
PS C:\Kuliah\Semster 6\SIG_106\Pertemuan_7\webgis-api\frontend> npm run dev
>>
  VITE v5.4.21  ready in 471 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
```

- *Backend (port:8080)*: Selanjutnya menjalankan *backend* dengan menjalankan "*.\.venv\Scripts\activate*" terlebih dahulu kemudian '*uvicorn main:app*"

```
>> .\.venv\Scripts\activate
>> uvicorn main:app --reload
>>
INFO:     Will watch for changes in these directories: ['C:\\Kuliah\\Semster 6\\SI
G_106\\Pertemuan_7\\webgis-api']
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     Started reloader process [23524] using StatReload
INFO:     Started server process [15632]
INFO:     Waiting for application startup.
Database connected
INFO:     Application startup complete.
```

- Tampilan dari web:

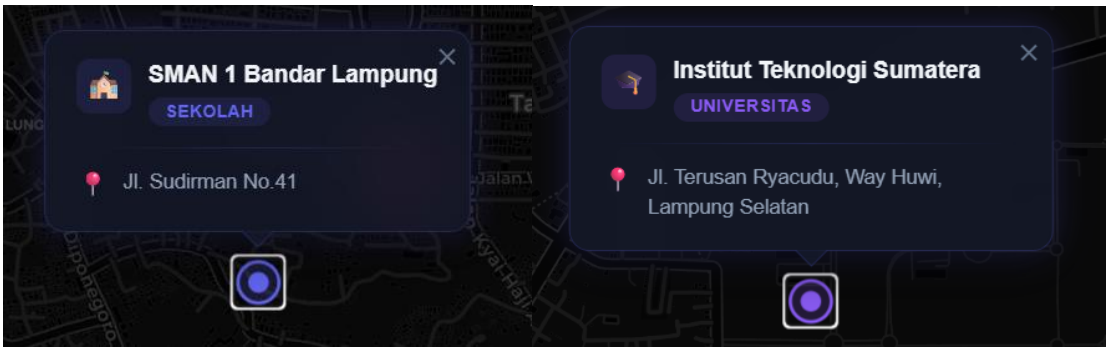




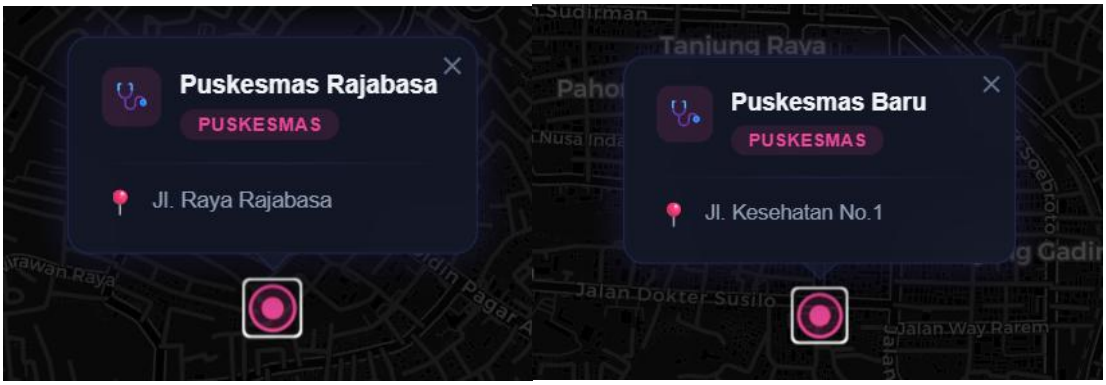
5. **Custom Styling**

Untuk sekolah saya membuat warna biru sedangkan dengan membuat rumah sakit dengan warna merah:

Sekolahan:



Rumah sakit:



Github: https://github.com/Scorlines/SIG_106